

6.1

a)

Sei $v \neq 0$ e $Av = \lambda v$ supponiamo che esista almeno un valore λ : $A(Av) = A(\lambda v)$

$A(Av) = A^2 v$ a patta quadrata $A^2 = A$, allora $A^2 v = Av$

$A(\lambda v) = \lambda(Av) = \lambda(\lambda v) = \lambda^2 v$ ma anche $Av = \lambda v$ da $Av = \lambda v$, allora $\lambda v = \lambda^2 v =$

$\lambda v - \lambda^2 v = 0 \Rightarrow \lambda(1 - \lambda)v = 0$ da $v \neq 0$ man'eff' $\lambda(1 - \lambda) = 0$ a patta $\lambda = 0$ o $\lambda = 1$

Oleh'

b)

Mostrare $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ che $A^2 = A$ lo gheri'

a pte A gheri' $Av = 1 \cdot v$ per $\forall v$. Talor videro into je 1 a no 0

Regole

c)

Sei $v \neq 0$ e $Av = \lambda v$ per $A^2 v = A(Av) = A(\lambda v) = \lambda(Av) = \lambda(\lambda v) = \lambda^2 v$

Bastere gheri' includere che $A^k v = \lambda^k v$ per $k \geq 1$

$k=1$

$A^{k+1} v = A(A^k v) = A(\lambda^k v) = \lambda^k(Av) = \lambda^k(\lambda v) = \lambda^{k+1} v$

per $k=n$ man' $A^n v = \lambda^n v$ a patta quadrata $A^n = 0$, $A^n v = 0$ per $\forall v$

Sei $\lambda^n v = 0$ da $v \neq 0$, man'eff' $\lambda^n = 0$ a pte $\lambda = 0$

Oleh'

d)

$A^n = 0 \Rightarrow \det(A^n) = \det(0) = 0$ per $\det(A^n) = (\det A)^n$ Se $(\det A)^n = 0 \Rightarrow \det A = 0$

a lto man' se volia je singulare a pte se $\exists \lambda = 0$, $Av = 0$

a lto man' se 0 je videro into

Oleh'